双休检测 14

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知数列 1，3，7，15，…，2^n-1，…，则 1 023 是这个数列的（　　）

A. 第 8 项　　B. 第 9 项

C. 第 10 项　　D. 第 11 项

解析：C　由数列 1，3，7，15，…，2^n-1，…，可得数列的通项公式为 $a_n=2^n-1$，令 $2^n-1=1\,023$，解得 $n=10$，所以 1 023 是这个数列的第 10 项，故选 C.

2. 数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=-a_n$，则 $S_{2\,025}=$（　　）

A. 4 050　　B. −4 050　　C. 2　　D. −2

解析：C　因为 $a_1=2$，$a_{n+1}=-a_n$，所以 $a_2=-a_1=-2$，$a_3=-a_2=2$，$a_4=-2$，…，所以 $a_{n+2}=a_n$，所以$\{a_n\}$是周期为 2 的周期数列，所以 $S_{2\,025}=a_1+a_2+\cdots+a_{2\,025}=2+(-2)+2+(-2)+\cdots+2=2$. 故选 C.

3.（2026·河南洛阳模拟预测）已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$S_n=a_{n+1}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则 $S_{2\,027}=$（　　）

A. $2^{2\,025}$　　B. $2^{2\,026}$

C. $2^{2\,027}$　　D. $2^{2\,028}$

解析：B　由题意，$S_n=S_{n+1}-S_n$，即 $S_{n+1}=2S_n$，又 $S_1=1$，故$\{S_n\}$是以 1 为首项，2 为公比的等比数列，故 $S_n=1\times2^{n-1}=2^{n-1}$，故 $S_{2\,027}=2^{2\,026}$，故选 B.

4.（2025·河南信阳模拟）已知等比数列$\{a_n\}$的公比 $q\neq1$，前 n 项和为 S_n，若 $S_3=14$，$3a_1$，a_2，$-a_3$成等差数列，则 $a_n=$（　　）

A. $2\times3^{n-1}$　　B. 3^n

C. $2\times(-3)^{n-1}$　　D. $(-3)^n$

解析：C　设等比数列$\{a_n\}$的首项为 a_1（$a_1\neq0$），公比为 q（$q\neq1$），由题意可得

$$\begin{cases}S_3=\frac{a_1(1-q^3)}{1-q}=14\\2a_2=3a_1-a_3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1(1+q+q^2)=14\\2q=3-q^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_1=2,\\q=-3,\end{cases}$$

所以 $a_n=2\times(-3)^{n-1}$，故选 C.

5. 已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和 $S_n=-n^2+2n+m$，且对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$a_{n+1}-a_n<0$，则实数 m 的取值范围是（　　）

A.（−2，+∞）　　B.（−∞，−2）

C.（2，+∞）　　D.（−∞，2）

解析：A　因为 $a_{n+1}-a_n<0$，所以数列$\{a_n\}$为递减数列，当 $n\geqslant2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=-n^2+2n+m-[-(n-1)^2+2(n-1)+m]=-2n+3$，故可知当 $n\geqslant2$ 时，数列$\{a_n\}$单调递减，若对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$a_{n+1}-a_n<0$，只需满足 $a_2<a_1$，因为 $a_2=-1$，$a_1=S_1=1+m$，所以 $-1<1+m$，解得 $m>-2$. 故选 A.

6.（2026·江西新余模拟预测）已知数列$\{a_n\}$满足 $3^{a_{n+1}}-3^{a_n}=2^n$，且 $a_1=1$，则数列$\{a_n\}$的通项公式为（　　）

A. $a_n=2^n-1$　　B. $a_n=\log_3 2^{n-1}+1$

C. $a_n=\log_3(2^n+1)$　　D. $a_n=\log_3(2^{n+1}-1)$

解析：C　由$3^{a_{n+1}}-3^{a_n}=2^n$，知$(3^{a_2}-3^{a_1})+(3^{a_3}-3^{a_2})+\cdots+(3^{a_n}-3^{a_{n-1}})=2+2^2+\cdots+2^{n-1}$，所以$3^{a_n}-3=\frac{2(1-2^{n-1})}{1-2}$，即$3^{a_n}=2^n+1$，故$a_n=\log_3(2^n+1)$，又$a_1=1$适合上式，故$a_n=\log_3(2^n+1)$. 故选 C.

7. 已知$f(x)$是定义在 **R** 上的奇函数，满足$f(2-x)=f(x)$，数列$\{a_n\}$满足$a_1=-1$，且$a_{n+1}=(1+\frac{1}{n})a_n+\frac{2}{n}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则$f(a_{22})=$（　　）

A. 0　　B. -1

C. 21　　D. 22

解析：A　由$a_{n+1}=(1+\frac{1}{n})a_n+\frac{2}{n}$，可得$\frac{a_{n+1}}{n+1}=\frac{a_n}{n}+\frac{2}{n(n+1)}=\frac{a_n}{n}+2(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})$，由累加法得$\frac{a_n}{n}=1-\frac{2}{n}$，则$a_n=n-2$，故$a_{22}=20$. 又由$f(2-x)=f(x)$可知函数$f(x)$的图象关于直线$x=1$对称，且$f(x)$是定义在 **R** 上的奇函数，可知$f(x)$的周期为 4，即$f(a_{22})=f(20)=f(0)=0$.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·广西河池模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}=\frac{a_n-1}{a_n+3}$且$a_1=2$，则下列说法正确的是（　　）

A. $a_3=-\frac{1}{4}$

B. 数列$\{a_n\}$是周期数列

C. $\{\frac{1}{a_n+1}\}$是等差数列

D. 数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=\frac{7-3n}{3n-1}$

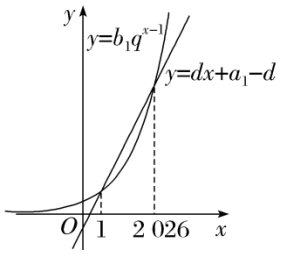
解析：ACD　对于 A，由$a_1=2$，得$a_2=\frac{a_1-1}{a_1+3}=\frac{1}{5}$，$a_3=\frac{a_2-1}{a_2+3}=-\frac{1}{4}$，A 正确；对于 B、C，由$a_{n+1}+1=\frac{2a_n+2}{a_n+3}$，得$\frac{1}{a_{n+1}+1}=\frac{a_n+3}{2a_n+2}=\frac{(a_n+1)+2}{2(a_n+1)}=\frac{1}{2}+\frac{1}{a_n+1}$，则$\frac{1}{a_{n+1}+1}-\frac{1}{a_n+1}=\frac{1}{2}$，数列$\{\frac{1}{a_n+1}\}$是首项为$\frac{1}{3}$，公差为$\frac{1}{2}$的等差数列，B 错误，C 正确；对于 D，$\frac{1}{a_n+1}=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}(n-1)=\frac{3n-1}{6}$，则$a_n+1=\frac{6}{3n-1}$，解得$a_n=\frac{7-3n}{3n-1}$，D 正确. 故选 A、C、D.

9. $\{a_n\}$是各项均为正数的等差数列，其公差$d>0$，$\{b_n\}$是等比数列，若$a_1=b_1$，$a_{2\,026}=b_{2\,026}$，则（　　）

A. $a_{100}>b_{100}$　　B. $a_{100}<b_{100}$

C. $a_{2\,027}>b_{2\,027}$　　D. $a_{2\,027}<b_{2\,027}$

解析：AD　等差数列$\{a_n\}$的通项公式$a_n=dn+a_1-d$，因为$d>0$，所以$a_{2\,026}>a_1$，$y=dx+a_1-d$是关于x的增函数. 等比数列$\{b_n\}$满足$b_1=a_1>0$，$b_{2\,026}=a_{2\,026}>0$，设$\{b_n\}$的公比为q，则$b_n=b_1q^{n-1}$，所以$q^{2\,025}=\frac{b_{2\,026}}{b_1}>1$，所以$q>1$，所以$y=b_1q^{x-1}$是关于$x$的增函数. 作出直线$y=dx+a_1-d$及$y=b_1q^{x-1}$的大致图象，如图，则数列$\{a_n\}$中的各项是直线$y=dx+a_1-d$上离散的点对应的纵坐标，数列$\{b_n\}$中的各项是曲线$y=b_1q^{x-1}$上离散的点对应的纵坐标. 由图可知，$a_{100}>b_{100}$，$a_{2\,027}<b_{2\,027}$，故选 A、D.



三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·上海模拟预测）已知 $a_n=2n+\lambda$，若$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，$\{S_n\}$为递增数列，则 λ 的取值范围为__（-4，$+\infty$）__.

解析：因为$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，$\{S_n\}$为递增数列，所以数列$\{a_n\}$从第二项开始要为正数，$a_2=4+\lambda>0\Rightarrow\lambda>-4$，则 λ 的取值范围为（-4，$+\infty$）.

11. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_m+a_n=a_{m+n}$（m，$n\in\mathbf{N}^*$），用$[x]$表示不超过 x 的最大整数，则数列$\{[\log_2 a_n]\}$的前 10 项和为__29__.

解析：当 $m=1$ 时，$a_1+a_n=a_{n+1}$，故 $a_{n+1}-a_n=2$，所以$\{a_n\}$是以 2 为首项，2 为公差的等差数列，$a_n=2n$，$\log_2 a_n=\log_2 2n$. 当 $n=1$ 时，$[\log_2 a_n]=1$，当 $n=2$，3 时，$[\log_2 a_n]=2$，当 $n=4$，5，6，7 时，$[\log_2 a_n]=3$，当 $n=8$，9，10 时，$[\log_2 a_n]=4$，所以数列$\{[\log_2 a_n]\}$的前 10 项和为 $1+2\times2+3\times4+4\times3=29$.

12. 数列$\{a_n\}$满足 $a_{n+1}-2a_n=1-n$（$n\in\mathbf{N}^*$），且 $a_1=3$，$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，则满足不等式 $2S_n-(n^2+n)<100$ 的 n 的最大值是__4__.

解析：由 $a_{n+1}-2a_n=1-n$，则 $a_{n+1}-(n+1)=2(a_n-n)$，又 $a_1-1=2$，所以数列$\{a_n-n\}$为首项为 2，公比为 2 的等比数列，则 $a_n-n=2\cdot2^{n-1}=2^n$，即 $a_n=2^n+n$，所以 $S_n=2^1+1+2^2+2+\cdots+2^n+n=(2^1+2^2+\cdots+2^n)+(1+2+\cdots+n)=\frac{2\cdot(1-2^n)}{1-2}+\frac{n(1+n)}{2}=2^{n+1}-2+\frac{n^2+n}{2}$，由 $2S_n-(n^2+n)<100$，则 $2^{n+2}-4+(n^2+n)-(n^2+n)<100$，则 $2^{n+2}<104$，又 $2^6=64$，$2^7=128$，$n\in\mathbf{N}^*$，所以 $n+2\leqslant6$，即 $n\leqslant4$，则满足不等式 $2S_n-(n^2+n)<100$ 的 n 的最大值是 4.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知数列$\{a_n\}$的首项 $a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n+2$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若 $n\leqslant t(a_n+1)$（$n\in\mathbf{N}^*$）恒成立，求实数 t 的取值范围.

解：（1）数列$\{a_n\}$的首项 $a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n+2$（$n\in\mathbf{N}^*$），可得 $a_{n+1}+1=3(a_n+1)$，

而 $a_1+1=3\neq0$，故 $a_n+1\neq0$，故$\frac{a_{n+1}+1}{a_n+1}=3$，

即数列$\{a_n+1\}$是首项和公比均为 3 的等比数列，可得 $a_n+1=3^n$，即数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=3^n-1$.

（2）若 $n\leqslant t(a_n+1)$（$n\in\mathbf{N}^*$）恒成立，即为 $n\leqslant t\cdot3^n$，即 $t\geqslant\frac{n}{3^n}$恒成立，

设 $b_n=\frac{n}{3^n}$，可得 $b_{n+1}-b_n=\frac{n+1}{3^{n+1}}-\frac{n}{3^n}=\frac{1-2n}{3^{n+1}}<0$，

即数列$\{b_n\}$是单调递减数列，可得 $b_n\leqslant b_1=\frac{1}{3}$，

所以 $t\geqslant\frac{1}{3}$，即实数 t 的取值范围是 $[\frac{1}{3},+\infty)$.

14.（15 分）〔交汇创新〕已知点集 $L=\{(x,y)\mid y=\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}\}$，其中 $\boldsymbol{m}=(2x,1)$，$\boldsymbol{n}=(1,1)$，点列 $P_n(a_n,b_n)$ 在 L 中，且点 P_1 的坐标为（0，1），等差数列$\{a_n\}$的公差为 1，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的通项公式；

（2）若 $f(n)=\begin{cases}a_n, & n=2k-1,\\ b_n, & n=2k\end{cases}$（$k\in\mathbf{N}^*$），是否存在 $k\in\mathbf{N}^*$使得 $f(k+11)=2f(k)$？若存在，求出 k 的值；若不存在，请说明理由.

解：（1）∵点集 $L=\{(x,y)\mid y=\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}\}$，

其中 $\boldsymbol{m}=(2x,1)$，$\boldsymbol{n}=(1,1)$，$\therefore y=2x+1$，又$\because P_1(0,1)$，点列 $P_n(a_n,b_n)$ 在 L 中，$\therefore a_1=0$，$b_1=1$，

由$\{a_n\}$为公差为 1 的等差数列，则 $a_n=n-1$，$b_n=2n-1$.

（2）$f(n)=\begin{cases}a_n, & n=2k-1,\\ b_n, & n=2k\end{cases}$（$k\in\mathbf{N}^*$），假设存在 $k\in\mathbf{N}^*$使得 $f(k+11)=2f(k)$.

当 k 是偶数时，$k+11$ 是奇数，则 $f(k+11)=k+10$，$f(k)=2k-1$.

由 $f(k+11)=2f(k)$，求得 $k=4$.

当 k 是奇数时，$k+11$ 是偶数，则 $f(k+11)=2(k+11)-1$，$f(k)=k-1$.

由 $f(k+11)=2f(k)$，得 $2(k+11)-1=2(k-1)$，此时方程无解.

综上，存在 $k=4\in\mathbf{N}^*$使得 $f(k+11)=2f(k)$